

LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK · 문헌고찰

요추교감신경차단

방법 · 적응증 · 효과

Technique · Indications · Efficacy

개요 · 해부 · 원리

- LSB와 교감신경 신경파괴(sympatholysis)는 70년 이상 다양한 하지 통증·허혈 질환에 사용.
- 표적: 신경절 밀도가 가장 높은 **L2-L3**(척추체 전외측). 일부 L2/L3/L4 다분절.
- 원리 ①: 교감신경 차단 → 혈관 확장·측부순환 증가 → 조직 산소화 개선.
- 원리 ②: 교감신경 매개 통증(sympathetically-maintained pain) 경로·자율신경 동반 구심로 차단.

국소마취제 차단(진단적/치료적)과 화학적/열적 신경파괴로 나뉜다.

방법 (Technique)

- **표준: 방척추(paravertebral) 접근 + 투시(fluoroscopy).** CT·초음파도 가능.
- 바늘 진입: 정중선에서 약 7 cm 외측. 척추체 접촉 후 전내측으로 'walk'하여 척추체 전외측으로 진입.
- 흡인 후 조영제 주입 → 두미측(craniocaudal) 종 방향 확산 확인.
- **성공 지표: 동측 하지 피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 상승.**

약제

- 진단/치료: lidocaine 1%,
- bupivacaine 0.25–0.5%, ropivacaine
- 신경파괴: 무수알코올/phenol, RFA

신경파괴는 진단적 차단 양성 시에만

적응증 (Indications)

범주	대표 적응증
통증증후군	하지 복합부위통증증후군(CRPS I/II) — 조기(≤ 12개월) 시행 유리
허혈질환	PAD·중증 하지허혈(CLI) 안정통·비재건성, 버거병, 색전, 동상, 혈관연축
신경병증	당뇨병성 신경병증/당뇨발, 대상포진후신경통, 환상지통·단단통
기타	족부 다한증, 레이노 증후군(하지)·홍색사지통증, 암성 골반/하지통

특발성 야간 하지경련(NLC)은 적응증 아님 — '밤 다리증상'이 허혈성 안정통(PAD/CLI)이면 적응. 원인 감별(ABI·도플러) 선행.

적응증별 환자 증상·호소 ① — 통증증후군·허혈

- **하지 CRPS I/II (복합부위통증증후군)** — 교감신경 매개 통증의 전형
 - **작열통·이질통**(옷·바람 스침에도 통증)·통각과민 · 부종 · 피부색(발적↔창백)·**좌우 온도차** · 발한 이상
 - 호소: “발이 타는 듯 화끈거려요” · “이불만 스쳐도 아파요” · “붓고 색이 자주 변해요”
- **허혈질환 — PAD·중증 하지허혈(CLI)·버거병 (동맥성 허혈)**
 - **간헐적 파행**(걷다 종아리 통증→쉬면 완화) → 진행 시 **야간 안정통**(다리 내리면 완화) · 차고 창백한 발 · **비치유 궤양·괴저**
 - 호소: “걸으면 종아리가 터질 듯 아파요” · “밤에 발이 시려 잠을 못 자요” · “상처가 안 아물어요”

‘허혈’은 동맥성 부족을 의미 — 하지정맥류 등 정맥질환은 **LSB 적응증 아님**(압박·정맥폐색술이 표준).

적응증별 환자 증상·호소 ② — 신경병증·기타

- **신경병증 — 당뇨병성 신경병증/당뇨발·대상포진후신경통·환상지통**
 - **저림·화끈거림·전기 오듯 찌름** · 이질통 · 감각저하(양말 신은 느낌) · **야간 악화** · 당뇨발 궤양·관류저하
 - 호소: “발이 저리고 화끈거려요” · “밤에 더 심해요” · “전기가 찌릿 오는 것 같아요”
- **기타 — 족부 다한증·레이노(하지)·홍색사지통증·암성 하지통**
 - 다한증(과한 발땀·축축·악취) · 레이노(추위·스트레스에 **창백→청색→발적** 삼색변화·저림) · 홍색사지통증(발작적 **발적·작열·열감**, 열에 악화)
 - 호소: “발에 땀이 너무 많아요” · “추우면 발이 하얘졌다 파래져요” · “발이 화끈 달아올라요”

밤에 저리고 화끈거리는 다리 — 당뇨병성 신경병증과 LSB

- **임상상:** 당뇨병성 말초신경병증 — 발·종아리 **저림**·**화끈거림**·**전기 찌름**, 양측 '양말' 분포.
- **야간통:** 이불 온기·야간 순환·주의분산 소실 → 밤에 증폭·수면 방해.
- **감별:** RLS(움직이면 완화)·NLC(경련)·허혈성 안정통과 구분.

1차: 혈당조절+약물(가바펜틴·듀록세틴) → 난치성이면 **LSB 고려**

LSB — 치료 삽입

- **기전:** 교감차단 → **미세순환** ↑ + 교감매개통 차단.
- **근거:** 난치성 DPN에 LSB+신경파괴 **RCT**·증례.
- **적용:** 진단차단 양성 시 선택적 시행.

효과 ① 관류 개선 · 허혈성 통증

- **관류 실측(Dickey 2024):** LSB 후 후경골동맥 직경 $0.17 \rightarrow 0.27$ cm(+58.8%), 모세혈관 재충혈 $3.92 \rightarrow 1.30$ 초, 족부온도 $+2.8^{\circ}\text{C}$.
- 허혈성 통증(PAD): 하지 통증 최대 **75%↓**, Fontaine 분류·측부관류 개선(Medicina 2024).
- 비재건성 CLI: 교감신경 신경파괴가 절단 외 대안이 없는 환자의 통증조절에 효과적·안전(Barreto 2018).

실측 수치 (Dickey 2024)

+58.8% 후경골동맥 직경

+2.8°C 족부온도

3.92 → 1.30s 모세혈관 재충혈

효과 ② CRPS · 기전

- CRPS는 교감신경 매개 통증의 전형 → LSB 후 유의한 통증완화. 최적 환자 선택·조기 시행이 성공률↑.
- Choi 2024(Sci Rep): 교감신경 신경파괴의 효과 지속기간을 전향 관찰로 제시.
- 반응 예측: **교감신경 피부반응(SSR)**이 LSB 반응 예측에 유용(Pain Ther 2023).
- 한계: 중추 감각이 진행된다면 시간이 지날수록 효과 감소 가능.

기전: 교감차단 → 측부순환 혈관확장 → 조직 산소화↑ → 통증↓ + 교감매개통 차단 + 신경 파괴 직접효과.

합병증 · 근거수준 · 결론

- 합병증: **생식대퇴신경통(신경파괴 시 5-10%)**, 외측대퇴피신경 손상, 기립성 저혈압.
- 혈관·요관·신장 등 내장 구조 천공, 출혈, 신경축 확산, 신경파괴 후 통증성 신경염 (dysesthesia).
- 근거수준: 대부분 관찰·증례군·소규모 전향연구, 대규모 RCT는 부족(허혈질환·CRPS Lv III~IV).

그럼에도 조기 CRPS·재건 불가능한 중증 하지허혈(안정통)에서 임상적으로 유용.

핵심 메시지 · LSB

표준은 투시 유도 방척추 접근, 성공은 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$

방법

L2-L3 방척추 접근·투시, 정중선 7 cm 외측, 조영제 두미측 확산, 성공 지표 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$.

약제

진단/치료는 국소마취제, 신경파괴는 무수알코올/phenol·RFA — 진단 차단 양성 시에만.

적응증

조기 CRPS·PAD/CLI 안정통·신경병증·다한증 등. 특발성 NLC·정맥질환(정맥류)은 적응 아님.

효과

관류 실측 개선(Dickey), 허혈통 최대 75%↓, CRPS 통증완화(SSR로 예측).

참고문헌 — LSB

Dua & Varacallo. Lumbar sympathetic block. StatPearls. 2026.

Lumbar sympatholysis. StatPearls.

Zhang. Lumbar sympathetic ganglion block in lower limb pain. Ibrain. 2022.

Dickey & Sharma. LSB increases arterial diameter and blood flow. Cureus. 2024.

Barreto. Neurolytic block of lumbar sympathetic chain in CLI. Braz J Anesthesiol. 2018.

Choi. Effect duration of lumbar sympathetic neurolysis in CRPS. Sci Rep. 2024.

Gungor. Sympathetic blocks for CRPS: case series. Medicine. 2018.

LSB on pain, Fontaine, perfusion in PAD. Medicina (Kaunas). 2024.

LSB efficacy in CRPS-1 by sympathetic skin response. Pain Ther. 2023.

Continuous LSB + sympatholysis for refractory painful diabetic neuropathy — RCT. 2020.

Sympathetic blocks: sustained relief in refractory painful diabetic neuropathy (case). 2012.

Lumbar sympathectomy for ischaemia·vasculitis·diabetic neuropathy·hyperhidrosis — series. 2018.